

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** Claudio Machado Diniz**Disciplina:** INTRODUÇÃO À ARQUITETURA DE COMPUTADORES**Sigla:** INF01107**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 40h CH Prática: 20h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Representação de dados: sistemas de numeração, aritmética binária e decimal, representação de caracteres. Noções básicas de arquitetura e organização de computadores: organização básica da UCP e variações; conjunto, formato e armazenamento de instruções. Estrutura de software: noções de linguagem assembler; linguagens de programação, compiladores e interpretadores; sistemas operacionais; aplicativos, utilitários e pacotes. Noções rudimentares de entrada e saída, periféricos; comunicação entre máquinas. Prática de laboratório.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	1	Obrigatória
BIOINFORMÁTICA		Eletiva
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	1	Obrigatória

Objetivos

Esta disciplina tem por objetivo fornecer o suporte para o entendimento dos conceitos de computação, tanto do ponto de vista de hardware como de software. Assim, através do aprendizado das formas de representação de dados, da estrutura e organização de um computador e de noções básicas de software, o aluno deverá ter, ao final da disciplina, uma visão abrangente da arquitetura e organização de computadores, especialmente nos seguintes pontos:

- Representação de dados: sistemas de numeração, aritmética binária e decimal, representação de números em ponto fixo e ponto flutuante, representação de caracteres.
- Noções básicas de arquitetura e organização de computadores: organização básica da UCP e variações; conjunto de instruções: operações, formato e armazenamento das instruções.
- Programação em linguagem de máquina e simbólica. Uso de simuladores de processadores hipotéticos.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2
Título: Bases numéricas
Conteúdo: Conceitos básicos de bases numéricas. Métodos de conversão de base: polinomial, por subtrações, por divisões e por substituição. Detalhamento das características e propriedades das bases usadas em sistemas de computação: binária, hexadecimal e octal.
Semana: 3 a 4
Título: Aritmética binária (parte 1)
Conteúdo: Formas de representação de dados (sinal e magnitude, complemento de B-1, complemento de B) e implicações. Soma e subtração de números binários. Conceitos de carry, borrow e overflow.
Semana: 5 a 6
Título: Componentes de um computador: modelo de von Neumann
Conteúdo: Histórico de arquiteturas computacionais. Unidade central de processamento e memória. Conceito de instrução e formatos. Ciclo de

instrução: busca e execução. Conceitos de fluxo de dados e fluxo de controle. Arquiteturas com 4, 3, 2, 1 e 0 endereços: modelos e exemplos.

Semana:	7 a 9
Título:	Arquitetura e programação de processadores (parte 1)
Conteúdo:	Arquitetura do processador didático NEANDER: características e conjunto de instruções. Organização e controle. Programação em linguagem de máquina e linguagem simbólica. Prática de Programação com uso dos simuladores/depuradores.
Semana:	10
Título:	Uso de códigos na representação de informação
Conteúdo:	Códigos BCD: representação e aritmética BCD (soma e subtração). Códigos alfanuméricos para representação de informação. Estudo de exemplos de códigos: códigos em "excesso de", Código Gray, Códigos de Hamming, ASCII, EBCDIC e Unicode.
Semana:	11
Título:	Aritmética binária (parte 2)
Conteúdo:	Estudo das operações de multiplicação e divisão como exemplos de aplicações e formas de exploração dos recursos de programação assembler.
Semana:	12 a 13
Título:	Arquitetura e programação de processadores (parte 2)
Conteúdo:	Arquitetura do processador didático AHMES: características e conjunto de instruções. Organização e controle. Programação em linguagem de máquina e linguagem simbólica. Prática de Programação com uso dos simuladores/depuradores.
Semana:	14
Título:	Números em ponto fixo e ponto flutuante
Conteúdo:	Representação de números em ponto fixo e em ponto flutuante e estudo dos reflexos destas sobre as operações aritméticas.
Semana:	15
Título:	Noções de Entrada e Saída. Conceitos de software básico.
Conteúdo:	Dispositivos Periféricos, Sistemas de E/S. Entrada e Saída programada, Interrupção e Acesso Direto à Memória. Montadores, Interpretadores e Compiladores. Bibliotecas e programas aplicativos. Funções básicas de sistemas operacionais. Processos e escalonamento. Redes de computadores.

Metodologia

A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas, com explicação dos conteúdos e discussão de exercícios, e proposição de trabalhos práticos de programação em linguagem de máquina e linguagem simbólica. Esses trabalhos de programação deverão ser realizados em horário extra-classe, com entrega obrigatória.

Também serão propostas listas de exercícios para resolução extra-classe com caráter opcional.

A disciplina utilizará o sistema de apoio ao ensino Moodle (<http://moodle.inf.ufrgs.br>) para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina. Todos alunos deverão se inscrever no prazo definido ao início do semestre e informar o seu e-mail no sistema adotado, além de verificar com frequência o site para informações e acompanhamento da disciplina.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38.

Experiências de Aprendizagem

Ao longo da disciplina, são esperados dos discentes:

- demonstração de aprendizado através do desempenho satisfatório nas provas aplicadas ao longo do semestre;
- demonstração das habilidades de programação em linguagem simbólica e de máquina, através da resolução dos trabalhos de programação propostos como atividades extra-classe;
- resolução de exercícios propostos em aula para discussão de alternativas de solução;
- resolução das listas de exercícios propostas como atividades extra-classe para fixação de conhecimentos. Apesar da atividade ser opcional, sua realização é fortemente aconselhada como forma de assimilar conhecimentos.

Critérios de avaliação

O sistema de avaliação é baseado nos resultados obtidos pelo aluno nas provas e trabalhos práticos de programação. O conceito final da disciplina dependerá das notas obtidas nas verificações de aproveitamento e nos trabalhos práticos e da participação em aula, sendo a média final obtida através da fórmula:

$$M = 0,8 * (V1 + V2 + V3)/3 + 0,2 * (TN + TA)/2$$

onde V1, V2 e V3 são as notas obtidas nas verificações, e TN e TA, as dos trabalhos práticos Neander e Ahmes, respectivamente.

A conversão da média final M para conceitos é feita através do atendimento aos seguintes critérios:

9,0 <= M <= 10,0: conceito A (aprovado)

7,5 <= M < 9,0: conceito B (aprovado)

6,0 <= M < 7,5: conceito C (aprovado)

M < 6,0: conceito D (reprovado)

Faltas > 25%: conceito FF (reprovado)

Observação: É importante salientar que o plágio de trabalhos configura uma infração grave, conforme o Código Disciplinar Discente. Em casos de identificação, os professores reservam-se o direito de adotar as medidas cabíveis.

Atividades de Recuperação Previstas

O aluno poderá submeter-se a uma verificação de recuperação que consistirá em uma prova contendo todo conteúdo do programa. A nota da atividade de recuperação (R) irá substituir as notas V1, V2 e V3, portanto média final passa a ser calculada pela seguinte fórmula:

$$M = 0,8 * (R + R + R)/3 + 0,2 * (TN + TA)/2$$

Bibliografia

Básica Essencial

Weber, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Porto Alegre: Bookman: Instituto de Informática da UFRGS, 2008. ISBN 978-85-7780-310-1.

Básica

Patterson, David A.. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. ISBN 9788535235852.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Software Utilizado na Disciplina:

São utilizados simuladores de arquiteturas hipotéticas (Neander, Ahmes) especialmente desenvolvidos para os trabalhos da disciplina, e disponibilizados gratuitamente em <https://www.inf.ufrgs.br/arq/wiki/doku.php>

O ambiente virtual de aprendizagem usado nas atividades da disciplina é: <http://moodle.ufrgs.br>.